

Documento D – Execução e Resultados dos Testes

Projeto: Projeto Packbag / PIGRUPO8SEMESTRE3

Tecnologia: Flutter/Dart + Firebase

Arquitetura: MVVM com Provider

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119

Tipo de teste:

- **Unidade**
- **Integração**

1. Objetivo

Registrar a execução dos testes implementados no projeto Flutter, documentando os resultados obtidos, falhas encontradas, simulações de erro e a análise final do comportamento do sistema, em conformidade com a norma ISO/IEC/IEEE 29119.

2. Ambiente de Execução

Ambiente utilizado:

- Flutter SDK (canal estável)
- Dart SDK
- Framework de teste: flutter_test (testes unitários)
- Framework de integração: integration_test (testes de integração)
- Firebase Authentication (projeto real de desenvolvimento)

Arquitetura:

- MVVM (Model-View-ViewModel)
- Provider para gerenciamento de estado
- Serviço de autenticação real (Firebase) nos testes de integração; dependências internas testadas isoladamente nos testes de unidade.

Ferramentas de apoio:

- flutter test (linha de comando)
- IDE: Visual Studio Code / Android Studio (opcional)

3. Estrutura dos Testes Executados

test/

```
|— viewmodels/  
|  |— login_viewmodel_test.dart  
|  |— register_viewmodel_test.dart  
|  |— firebase_data/  
|     |— cortes_test.dart
```

integration_test/

```
|  |— firebaseauth_test.dart  
|  |— integration_test.dart (driver)
```

4. Execução dos Testes

Testes unitários:

flutter test

O comando executa todos os arquivos de teste localizados na pasta test/, abrangendo:

- **LoginViewmodel**
- **RegisterViewmodel**
- **ContagemCortesService**

Testes de integração:

```
flutter test integration_test/firebaseauth_test.dart
```

Executa os testes de integração que interagem diretamente com o Firebase Authentication, utilizando `IntegrationTestWidgetsFlutterBinding.ensureInitialized()` e `Firebase.initializeApp`.

5. Resultados dos Testes

5.1 Testes Unitários – LoginViewmodel

LVM-TC01 — Rejeitar e-mail vazio — Aprovado

LVM-TC02 — Rejeitar e-mail inválido — Aprovado

LVM-TC03 — Aceitar e-mail válido — Aprovado

LVM-TC04 — Rejeitar senha vazia — Aprovado

LVM-TC05 — Rejeitar senha curta — Aprovado

LVM-TC06 — Aceitar senha válida — Aprovado

LVM-TC10 — Controladores armazenam valores — Aprovado

LVM-TC16 — Toggle visibilidade notifica listener — Aprovado

5.2 Testes Unitários – RegisterViewmodel

RVM-TC01 — Rejeitar nome vazio — Aprovado

RVM-TC02 — Rejeitar nome curto — Aprovado
RVM-TC03 — Aceitar nome válido — Aprovado
RVM-TC04 — Rejeitar e-mail vazio — Aprovado
RVM-TC05 — Rejeitar e-mail inválido — Aprovado
RVM-TC06 — Aceitar e-mail válido — Aprovado
RVM-TC07 — Rejeitar senha vazia — Aprovado
RVM-TC08 — Rejeitar senha curta — Aprovado
RVM-TC09 — Aceitar senha válida — Aprovado
RVM-TC10 — Rejeitar confirmação vazia — Aprovado
RVM-TC11 — Rejeitar confirmação diferente — Aprovado
RVM-TC12 — Aceitar confirmação idêntica — Aprovado
RVM-TC13 — Alternar visibilidade da senha — Aprovado
RVM-TC14 — Alternar visibilidade da confirmação — Aprovado

5.3 Testes Unitários – ContagemCortesService

CCS-TC01 — Criar LogPHR a partir de JSON — Aprovado
CCS-TC02 — Calcular total de peças — Aprovado
CCS-TC03 — Calcular total de peças (lista vazia) — Aprovado
CCS-TC04 — Calcular percentual da meta — Aprovado
CCS-TC05 — Percentual não ultrapassa 1.0 — Aprovado
CCS-TC06 — Percentual zero — Aprovado
CCS-TC07 — Gerar spots agrupados por hora — Aprovado
CCS-TC08 — Gerar spots com lista vazia — Aprovado

5.4 Testes de Integração – AuthServices (Firebase)

AUTH-TC01 — Criar conta no Firebase — Aprovado

AUTH-TC02 — Login com credenciais válidas — Aprovado

AUTH-TC03 — Login com senha inválida — Aprovado

AUTH-TC04 — Logout — Aprovado

AUTH-TC05 — Reset de senha — Aprovado

6. Simulação de Falha

Para demonstrar o funcionamento do framework de teste e a capacidade de detecção de erros, foi realizada uma simulação de falha no teste LVM-TC01 (e-mail vazio).

Objetivo da simulação:

- Demonstrar o funcionamento do framework de teste automatizado.
- Evidenciar a diferença entre resultado esperado e resultado obtido.
- Exemplificar o comportamento do sistema diante de uma falha real.

Modificação realizada:

O valor esperado no teste foi alterado propositalmente de:

“Email é obrigatório” para “E-mail obrigatório.”

Resultado da simulação:

- Resultado esperado pelo teste: “E-mail obrigatório.”
- Resultado obtido do sistema: “Email é obrigatório”
- Resultado do teste: Reprovado

Diagnóstico:

O teste falhou porque o sistema retornou a mensagem correta definida no ViewModel, enquanto o teste aguardava uma mensagem diferente. Esse comportamento evidencia que os testes automatizados são eficazes para detectar inconsistências entre a implementação e os requisitos.

7. Análise dos Resultados

Os testes unitários validaram corretamente:

- Regras de negócio (RN01 – campos obrigatórios);
- Validações de entrada (nome, e-mail, senha, confirmação);
- Mensagens de erro exibidas ao usuário;
- Estados internos dos ViewModels;
- Lógica de processamento de dados do ContagemCortesService.

Os testes de integração validaram:

- Comunicação real com o Firebase Authentication;
- Fluxos de criação de conta, login, logout e reset de senha;
- Tratamento de credenciais inválidas com lançamento de exceção.

Todos os 35 casos de teste (30 de unidade + 5 de integração) foram executados e aprovados.

8. Benefícios Observados

- Isolamento completo da lógica de negócio;
- Facilidade para testes unitários;
- Execução rápida e previsível;
- Validação real do Firebase Authentication;

- Organização conforme a ISO/IEC/IEEE 29119.

9. Problemas Encontrados

Durante a execução oficial dos testes, não foram identificadas falhas funcionais. A única reprovação registrada refere-se exclusivamente à simulação de falha didática descrita anteriormente.

10. Conclusão Final

Os testes executados demonstraram que o sistema atende aos requisitos funcionais definidos no Documento 01. A arquitetura MVVM e a estratégia de testes (unidade + integração) mostraram-se adequadas para garantir a qualidade do software, facilitar a manutenção e permitir a evolução contínua do produto.

11. Estatísticas Finais

- Testes planejados: 35
- Testes executados: 35
- Testes aprovados: 35
- Testes reprovados: 0
- Falhas simuladas: 1
- Testes de unidade: 30
- Testes de integração: 5